புற ஊதாக்கதிர்கள் நீரின் தரத்தை பாதிக்காமல் அதில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை மட்டும் செயலிழக்கச் செய்வதால் அவை சிறந்த தொற்று நீக்கியாகசெயல்படுகின்றன.புறஊதாக்கதிர்களில் வேதிப்பொருட்கள் இல்லாததால் அது தற்போதைய குளோரினேற்றம் செயல்முறைக்கு சிறந்தமாற்றாகஅமையும். மேலும்குளோரினுக்கு எதிர்ப்புத் திறன் பெற்றுள்ள நுண்ணுயிர்களான கிரிப்டோஸ்போரிடியம் மற்றும் ஜியார்டியா ஆகியவற்றையும் புற ஊதாக்கதிர்கள் செயலிழக்கச் செய்கின்றன.

**தனிநபர் ஆய்வு:** தென்னிந்தியாவின், புதுச்சேரிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஆரோவில்லில் சோதனை முறையில் இயற்கையான கழிவுநீர் மறுசுழற்சி அமைப்பு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது (பரவலாக்கப்பட்ட கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பு போன்றவை உள்ளடங்கும் (DEWATS–Decentralised Wastewater Treatment System)) **(படம் 12.7 அ)**. தற்போது இதே போன்ற சுத்திகரிப்பு அமைப்பு அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை, புதுச்சேரி (வேர் மண்டல கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு (RZWT– Root Zone Water Treatment)) **(படம் 12.7 ஆ)** தகவல் தொழில்நுட்பப்பூங்கா, சிறுசேரி, சென்னை மற்றும் கணித நிறுவனம், சென்னை ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.



**படம் 12.7 (அ) ஆரோவில்லில் உள்ள DEWATS அமைப்பு**



**(ஆ) அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையில் உள்ள RZWT அமைப்பு**

## 12.8 இயற்கை வேளாண்மை மற்றும் அதனை நடைமுறைபடுத்துதல் (Organic farming and its implementation)

இது நிலத்தில் பயிரிடுதல் மற்றும் பயிர்களை வளர்த்தல் என்ற முதன்மைக் குறிக்கோள்களைக் கொண்ட வேளாண் முறை ஆகும். இம்முறையில் கரிமக் கழிவுகள்



கோ.நம்மாழ்வார் இயற்கை வேளாண்மையின்ஆதரவாளர்மற்றும்வல்லுநர் ஆவார். இவர் சுற்றுச்சூழல் வேளாண்மை மற்றும் இயற்கை வேளாண்மையினை பரப்பிய வேளாண் அறிவியலாளர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ஆவார்.இவர்வேதிய உரங்கள் மற்றும் தீங்குயிர் கொல்லிகள் பயன்படுத்துவதை எதிர்த்தார். நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு இயற்கை விவசாயம் பற்றி பயிற்சியளித்தார். இவர் எழுதிய இயற்கை வேளாண்மை, தீங்குயிர் கொல்லிகள் மற்றும் உரங்கள் பற்றிய பல தமிழ் மற்றும் ஆங்கில நூல்கள், பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் சிறப்பிக்கப்பட்டன. வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் உலக உணவு பாதுகாப்பு குழுமத்திற்காக தமிழ்நாட்டின், கரூரில் **'வானகம்'** என்ற சுற்றுச்சூழல் அமைப்பினை நம்மாழ்வார் நிறுவினார். இவர் அம்மன்கூரையில் சமூக காட்டினையும் மற்றும் புதுக்கோட்டையில் **கொளுஞ்சி சூழ்நிலை பண்ணையையும்** உருவாக்கினார். இவரும், இவருடைய நண்பர்களும் வறண்ட புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 10 ஏக்கர் தரிசு நிலத்தை, வளமான பயிரிடக்கூடிய நிலமாக மாற்றினர். பின்னர் 20 ஏக்கர் அளவிற்கு பரந்துள்ள இதே நிலத்தில் 52 வகையான மரங்களை நட்டார். இவருடைய **'குடும்பம்'** என்ற அமைப்பு, நிலையான வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்த நூற்றுக்கணக்கான உள்நாட்டு தாவர மற்றும் விலங்கினங்களை பாதுகாக்கிறது மற்றும் மறுஉற்பத்தி செய்கின்றது.



TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 12.indd 255 20-03-2020 11.28.41 AM